



Óra: 2026-09-11 folytatása; 2026-09-15 · Tankönyv: 2.7.1–2.7.6. fejezet, 23-25. nyomtatott oldal.

### ➤ Röviden

- A vízáteresztő, nedvszívó, vízzáró, vízhatlan és víztaszító eltérő tulajdonság.
- A víztartalom a mintában lévő víz tömegét a száraz tömeghez viszonyítja.
- A vízfelvételnél meghatározott telítési eljárás után mérünk.

💡 Codex® magyarázata

- A megfagyó víz térfogata körülbelül 9%-kal nő; a füzet 10%-os közelítést ír.

⚠ Codex® javítása

- A fagyállóságot anyaghoz és vizsgálathoz kötött feltételekkel értékeljük.

⚠ Codex® javítása

A lap a füzet 8-11. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel. A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.

## Hogyan viselkedik az anyag vízzel érintkezve?

Óra: 2026-09-11 utáni folytatás, a 8-10. oldalon

| Füzetbeli tulajdonság | Jelentés a jegyzetben                                                       | Példa              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Vízáteresztő          | Átengedi a vizet.                                                           | Homok              |
| Nedvszívó             | Kapillárisai révén vizet vesz fel.                                          | Agyagtégla         |
| Vízzáró               | A füzet szerint legfeljebb annyi jut át, amennyi a másik oldalon elpárolog. | Vízzáró beton      |
| Vízhatlan             | A vizet nem engedi át.                                                      | Vízszigetelő anyag |
| Víztaszító            | A felület nehezen nedvesedik.                                               | Viasz              |

A vízzáróságot megadott nyomáson, időtartammal és vizsgálati eljárással kell értékelni. A füzet párolgással megadott mondata szemléltető meghatározás, nem általános mérési kritérium. A víztaszító felület pedig nem feltétlenül vízhatlan szerkezet.



Codex® javítása

A kapillárisok keskeny, összekapcsolódó pórusok: bennük a folyadék a nedvesedés miatt felszívódhat. A nyitott pórusok elérhetősége is számít, ezért nem elég azt mondani, hogy minden porózusabb anyag biztosan több vizet vesz fel.



Codex® magyarázata

## Nedvességi állapot és mérés



Óra: a 2026-09-11-i rész folytatása, 9. oldal

A **légszáraz** minta a környező levegővel nedvességi egyensúlyban van. Az **abszolút száraz** állapotot a fűzet mesterséges szárítással, tömegállandóságig történő szárítással kapcsolja össze.

A könyv a tárgyalt szárításnál 100–105 °C-ot ad meg.



A tankönyv alapján

Ez nem minden építőanyagra alkalmazható hőmérséklet: a szárítás feltételeit az anyaghoz tartozó vizsgálati módszer határozza meg. Ha a melegítés az anyagot is átalakítaná, a tömegvesztéséből már nem csak a nedvességet mérnénk.



Codex® magyarázata

Jelölések:  $m_n$  a nedves,  $m_{sz}$  a száraz minta tömege; a különbség a víz tömege.

$$W = \frac{m_n - m_{sz}}{m_{sz}} \cdot 100\%$$

Szavakkal: víztömeg osztva száraz tömeggel, százalékban. **Saját példa:** 110 g nedves és 100 g száraz tömegnél 10 g a víz, ezért a víztartalom 10 tömeg%.



Codex® magyarázata

A tömegszázalékos vízfelvétel hasonló alakú, de a nedves tömeg helyett az előírt módon telített minta  $m_v$  tömege szerepel:

$$W_f = \frac{m_v - m_{sz}}{m_{sz}} \cdot 100\%$$

Ez a könyv alapján kiegészített képlet; a fűzet a telített tömeget és a tömegszázalékot említi. A pillanatnyi víztartalom és a vizsgálattal meghatározott vízfelvétel nem azonos fogalom.



A tankönyv alapján

## Víztartalom vagy vízfelvétel?

Ugyanaz a minta • saját számpélda

☐ Száraz anyag

☒ Víz tömege

**Száraz állapot: 100 g**

100 g száraz anyag

**Nedves állapot: 110 g**

100 g száraz anyag

10 g

**Előírt telítés után: 120 g**

100 g száraz anyag

20 g

**Víztartalom: a pillanatnyi víztömeg**

$$W = (110 - 100) / 100 \times 100\% = 10\%$$

**Vízfelvétel: a telítéskor felvett víz**

$$W_f = (120 - 100) / 100 \times 100\% = 20\%$$

**A nevező mindkétszer a száraz 100 g.**

A sávok tömeget mutatnak, nem pórustérfogatot.

Saját példa: a pillanatnyi 110 g tömeghez 10%, a telítés utáni 120 g-hoz 20% tartozik. A sávok tömegarányt mutatnak; mindkét nevező a száraz tömeg.

 Codex® magyarázata; saját ábra

### Lágyulás és fagyás



Óra: 2026-09-15, a 10. oldal közepétől

A fűzet a nedvesedéshez szilárdságcsökkenést kapcsol. Ennek mértéke anyagfüggő; nem minden építőanyagra azonos hatású.

A **lágyulási tényező** a vízzel telített és a száraz minta azonos módon mért szilárdságának aránya:

$$k_l = \frac{f_{tel}}{f_{sz}}$$

Dimenzió nélküli szám. Ha közel van 1-hez, a két vizsgált állapot szilárdsága hasonló. A füzetből a képlet hiányzik.

 A tankönyv alapján

A fagyáskor jéggá alakuló víz térfogata körülbelül 9%-kal nő (a jég kisebb sűrűségéhez kapcsolódóan: [USGS<sup>1</sup>](#)); a füzet közelítőleg 10%-ot ír. A vízzel telt pórusokban ez káros feszültséget kelthet. A telítettség, a pórusrendszer és az ismétlődő fagyás-olvadás együttesen befolyásolja a kárt.

 Codex® javítása;  Codex® magyarázata

A füzet **f150** jelölése 150 fagyasztási–felolvasztási ciklusra utal. A felsorolt három határérték két eltérő esethez tartozik:

- A könyv feltétele szerint az előírt ciklusok után a tömegveszteség 5% alatti, a megmaradó szilárdság pedig legalább a kiinduló érték 75%-a.
- A könyv ettől külön említ egy 0,5 tömeg% alatti vízfelvételhez kapcsolt, fagyasztásos vizsgálat nélküli besorolást.

A három szám tehát nem három egyszerre teljesítendő feltétel. A könyvben szereplő vizsgálati séma megértését segítik; **mai termék megfelelőségét ezekből önmagukban nem állapítjuk meg**. Ahhoz a konkrét termékre és felhasználásra előírt vizsgálati eljárás, ciklusszám és elfogadási határ szükséges.

 A tankönyv alapján;  Codex® javítása a feltételek értelmezéséhez

## Kérdezd ki magad

*Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Ugyanaz a víztaszító és a vízhatlan?
2. Melyik tömeg kerül a víztartalom nevezőjébe?
3. Mi a víztartalom, ha a nedves tömeg 210 g, a száraz 200 g?
4. Mit hasonlít össze a lágyulási tényező?
5. Miért károsíthatja a fagy a nedves pórusos anyagot?
6. Mit jelent az f150, és hogyan kapcsolódik egymáshoz a három füzetbeli határérték?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

## Források

1. USGS. <https://www.usgs.gov/water-science-school/science/water-density> (ellenőrizve: 2026-09-30).



## Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Ugyanaz a víztaszító és a vízhatlan?

Nem. A felület nedvesedése és a szerkezeten való vízáthatolás külön tulajdonság.

⚠ Codex® javítása

### 2. Melyik tömeg kerül a víztartalom nevezőjébe?

A száraz minta tömege.

### 3. Mi a víztartalom, ha a nedves tömeg 210 g, a száraz 200 g?

A víz 10 g;  $10/200 \times 100\% = 5\%$ .

💡 Codex® magyarázata

### 4. Mit hasonlít össze a lágyulási tényező?

A telített és a száraz minta azonos eljárással mért szilárdságát.

📖 A tankönyv alapján

### 5. Miért károsíthatja a fagy a nedves pórusos anyagot?

A víz megfagyva kitágulhat és nyomást fejthet ki a pórusfalra.

💡 Codex® magyarázata

### 6. Mit jelent az f150, és hogyan kapcsolódik egymáshoz a három füzetbeli határérték?

Az f150 150 fagyasztási–felolvasztási ciklust jelöl. A könyv az 5% alatti tömegvesztést és a legalább 75%-os megmaradó szilárdságot a ciklusok utáni értékeléshez köti; a 0,5 tömeg% alatti vízfelvételt külön, vizsgálat nélküli esetként említi. Ezekből nem következik minden mai termékre érvényes minősítés: ismerni kell a konkrét termék előírását.

⚠ Codex® javítása

A jegyzet Barna füzetbe írt jegyzetei és tanári jegyzetek alapján, a tankönyv ellenőrzésével készült.

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>